

AI DOCTOR

Xác suất = $\frac{\text{Số lần đúng}}{\text{Số lần thử}}$ và Độ chính xác AI

Môn học: Toán (Xác suất 12)

Chủ đề: Công thức Bayes & Độ chính xác AI

Ứng dụng: Y tế thông minh (AI Diagnostics)

Thời lượng: 2 tiết (90 phút)

Mục lục

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC	2
1. Kiến thức	2
2. Kỹ năng	2
3. Phẩm chất	2
II. CHUẨN BỊ	2
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (MÔ HÌNH 5E)	2
1. ENGAGE (Gắn kết - 10p)	2
2. EXPLORE (Khám phá - 20p)	3
3. EXPLAIN (Giải thích - 30p)	3
4. ELABORATE (Áp dụng - 20p)	4
5. EVALUATE (Đánh giá - 10p)	4
III. PHỤ LỤC	5
Phụ lục 1: Thuật ngữ Y tế	5
Phụ lục 2: Phiếu Học tập	5

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Hiểu và phát biểu được khái niệm **Xác suất có điều kiện**.
- Nắm vững **Công thức Bayes** và ý nghĩa của các thành phần ($P(B)$, $P(+|B)$, $P(+|K)$).
- Phân biệt được Độ nhạy (Sensitivity) và Độ đặc hiệu (Specificity) trong y tế.

2. Kỹ năng

- Vận dụng Sơ đồ cây (Tree Diagram) để giải quyết bài toán xác suất ngược.
- Sử dụng công cụ mô phỏng (App BayesHunter) để thu thập và phân tích dữ liệu.
- Tư duy phản biện: Đánh giá độ tin cậy của một thông tin khoa học/y tế.

3. Phẩm chất

- Trung thực trong xử lý số liệu.
- Có trách nhiệm với các quyết định dựa trên chẩn đoán (không hoang mang vô cớ).

II. CHUẨN BỊ

- **Giáo viên:** Máy chiếu, Web App bayes.html, Slide bài giảng.
- **Học sinh:** Điện thoại/Laptop truy cập Web App, Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (MÔ HÌNH 5E)

1. ENGAGE (Gắn kết - 10p): Cú sốc nhận thức

Hoạt động: "Bản án của AI"

- **GV nêu tình huống:** "Một hệ thống AI chẩn đoán ung thư mới được công bố với độ chính xác lên tới **99%**. Bệnh X cực hiếm, chỉ 0.1% dân số mắc phải. Hôm nay, AI báo anh Nam **DƯƠNG TÍNH (+)**."
- **Câu hỏi thảo luận:** Theo em, xác suất anh Nam thực sự bị bệnh là bao nhiêu?
- **Dự đoán:** GV mở Poll bình chọn (A: >90%, B: 50-90%, C: <10%). Đa số HS sẽ chọn A do tâm lý "tin vào con số 99%".
- **Dẫn dắt:** "Liệu trực giác của chúng ta có đúng? Hãy cùng kiểm chứng bằng Dữ liệu lớn (Big Data)."

2. EXPLORE (Khám phá - 20p): Truy tìm sự thật

Hoạt động: Thực nghiệm trên BayesHunter App

1. HS truy cập: stem-1h8.pages.dev/bayes.html

2. Thiết lập tham số:

- Tỷ lệ bệnh (Prevalence): 0.1%
- Độ nhạy (Sensitivity): 99%
- Độ đặc hiệu (Specificity): 99%

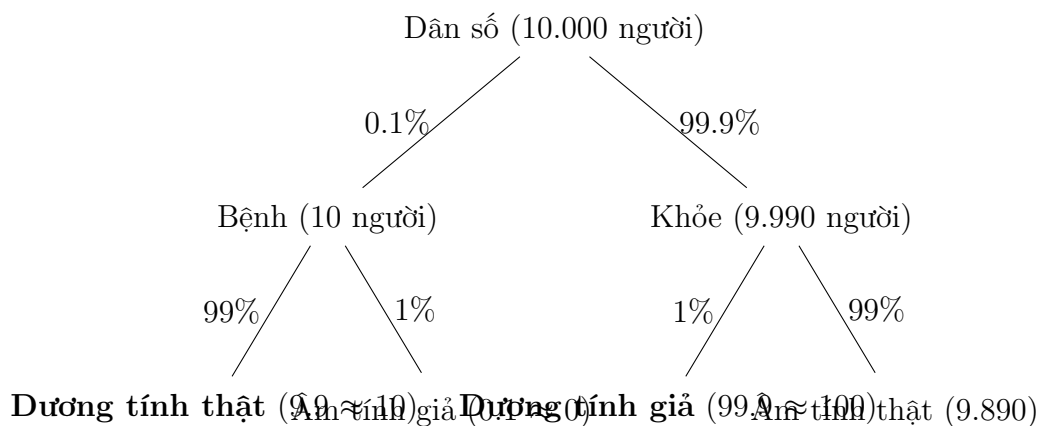
3. Quan sát Dot Matrix (1000 người):

- Tìm số chấm **Đỏ** (Người bệnh thật): Rất ít (≈ 1 người).
- Tìm số chấm có **Vòng tròn** (AI báo Dương tính): Khoảng 10-11 người.
- Đếm số người **Vừa Đỏ Vừa có Vòng** (Dương tính thật).

4. **Ghi chép:** HS điền số liệu vào Phiếu học tập. Nhận ra rằng trong 11 người bị AI báo bệnh, chỉ có 1 người bệnh thật!

3. EXPLAIN (Giải thích - 30p): Sức mạnh của Toán học

Hoạt động: Giải mã bằng Sơ đồ cây (Tree Diagram)



[TOÁN] CÔNG THỨC: Công thức Bayes

$$P(\text{Bệnh}|+) = \frac{P(\text{Bệnh} \cap +)}{P(+)} = \frac{\text{Số ca Dương tính thật}}{\text{Tổng số ca Dương tính}}$$

Thay số từ sơ đồ cây:

$$P(\text{Bệnh}|+) = \frac{10}{10 + 100} = \frac{10}{110} \approx 9\%$$

Kết luận: Dù AI chính xác 99%, nhưng vì bệnh quá hiếm, số lượng người khỏe bị báo nhầm (Dương tính giả) áp đảo số người bệnh thật.

4. ELABORATE (Áp dụng - 20p): Kỹ sư AI tài ba

Hoạt động: Tối ưu hóa hệ thống GV đặt vấn đề: "Làm sao để tăng độ tin cậy từ 9% lên trên 50%?" HS làm việc nhóm, thử nghiệm trên App:

- **Cách 1:** Tăng Độ đặc hiệu lên 99.9% (AI siêu việt). → Khó khả thi về kỹ thuật.
- **Cách 2:** Tăng tỷ lệ bệnh ($P(B)$) bằng cách **Sàng lọc đối tượng**. Chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng hoặc tiền sử gia đình (nhóm nguy cơ cao, ví dụ tỷ lệ bệnh là 10%).
- **Thử nghiệm lại:** Với $P(B) = 10\%$, kết quả PPV tăng vọt lên $> 90\%$.

5. EVALUATE (Đánh giá - 10p)

HS hoàn thành báo cáo: 1. Giải thích tại sao không nên xét nghiệm đại trà (mass screening) cho các bệnh hiếm. 2. Viết một đoạn văn ngắn tư vấn cho bệnh nhân vừa nhận kết quả Dương tính để họ bình tĩnh.

III. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Thuật ngữ Y tế

- **Sensitivity (Độ nhạy):** Bệnh thật $\rightarrow$ Test ra (+).
- **Specificity (Độ đặc hiệu):** Khỏe thật $\rightarrow$ Test ra (-).
- **PPV (Positive Predictive Value):** Test ra (+) $\rightarrow$ Bệnh thật.

Phụ lục 2: Phiếu Học tập

(Đính kèm file PDF riêng)